

Sempre um SIM com o instrumento certo: a Krill não fecha a prateleira, troca a garantia, e o número na porta é o real que entra no stay se a RJ cair amanhã.

KrillShield v2.0 — Documento de Visão de Produto

Desafio: Hackathon PMI-DF 2026 — Edital 01/2026

Empresa Parceira: Krill Tech

Versão: 2.0 (Consolidação Operacional de Balcão)

Data: 12 de setembro de 2026

1. Visão do Produto em Um Cartaz

A operação comercial no agronegócio não precisa de escores estatísticos complexos que ninguém entende na ponta. A decisão do balcão de vendas cabe em um cartaz operacional com apenas três estados objetivos:

1. **FIADO** (duplicata mercantil limpa, limite rotativo usual para produtores sem sinais de preparação de insolvência e com lastro pleno);
2. **SÓ EXTRACONCURSAL [com o instrumento nomeado]** (venda condicionada a aditivo de Alienação Fiduciária de bem móvel ou CPR Física com área auditada);
3. **À VISTA** (pagamento imediato para liberação de produto).

A regra comercial é a **Lista de Compras: Sempre um SIM para Arbolina**. A Krill não perde o cliente nem encerra o atendimento; se o produtor apresenta restrições patrimoniais ou risco de moratória, a venda não é bloqueada de forma cega: prescreve-se o instrumento jurídico que blinda o crédito ou conduz-se a negociação para liquidação à vista.

O indicador central que comanda o cartaz é o **R\$ Stay**:

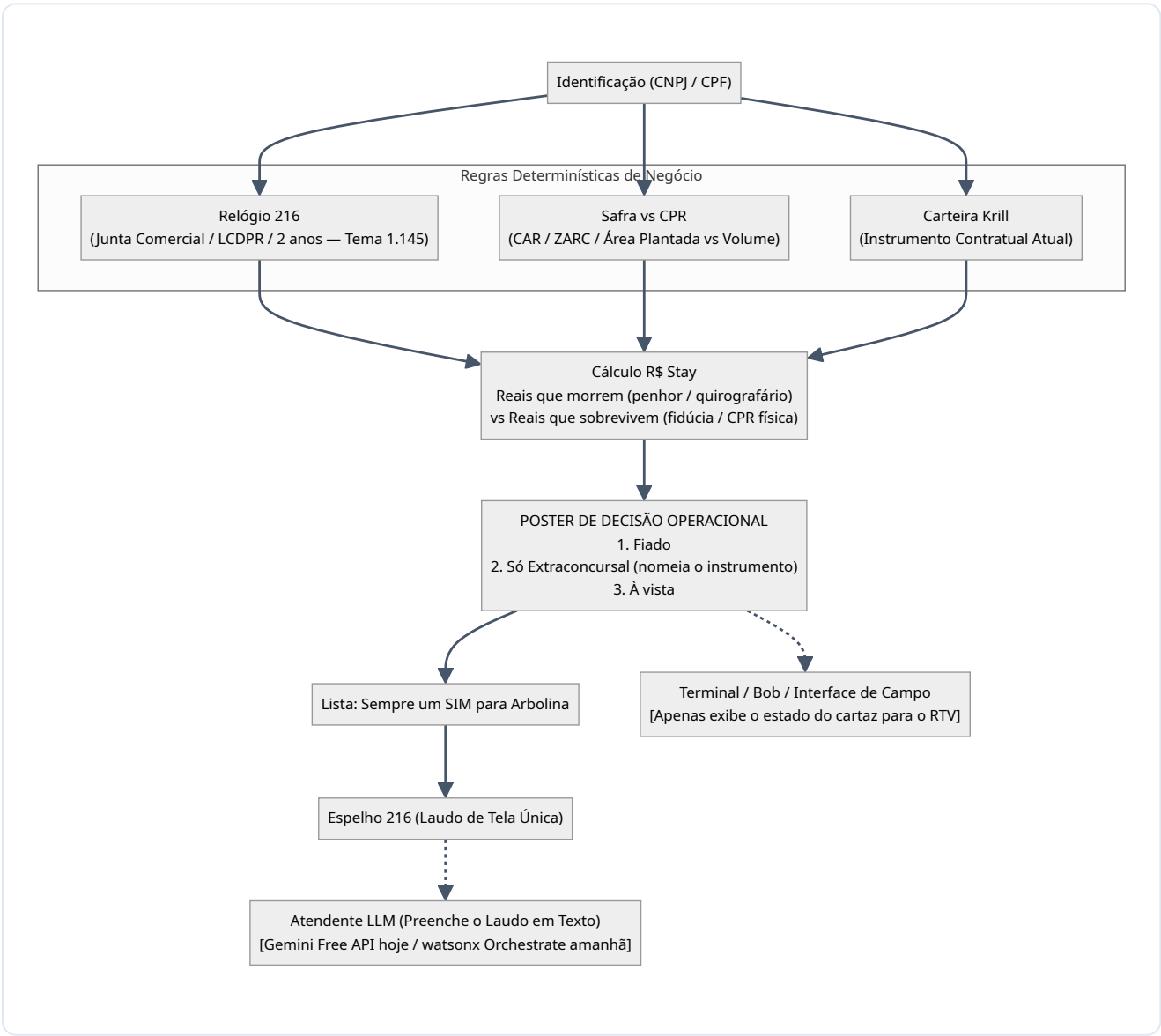
- **Reais que MORREM no stay:** montante faturado em duplicatas mercantis sem garantia, notas promissórias ou penhor agrícola comum que ficam suspensos pelo *Stay Period* judicial de 180 dias (prorrogáveis por mais 180, conforme o art. 6º da Lei nº 11.101/2005) e sofrem deságio na recuperação judicial.
- **Reais que SOBREVIVEM ao stay:** créditos protegidos por instrumentos extraconcursais com titularidade resolúvel (Alienação Fiduciária de maquinário, conforme art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005) ou CPR com liquidação física cuja entrega da safra seja materialmente viável.

[!NOTE] Não existe perda zero ou blindagem sem atrito: a execução de alienação fiduciária é demorada e impõe custos processuais e cartorários. Além disso, a proteção de extraconcursalidade da CPR com liquidação física **cai** se a área plantada consolidada no CAR for insuficiente para cobrir o volume prometido frente ao ZARC, enquadrando-se nas diretrizes de verificação prévia do [Provimento CNJ nº 216/2026](#).

O **Relógio 216** monitora a formalização do produtor rural (tempo de inscrição na Junta Comercial e escrituração via LCDPR exigidos pelo art. 48 da Lei nº 11.101/2005 e pelo Tema 1.145 do STJ). Esse mecanismo **arma** uma petição futura de recuperação judicial; ele não adivinha nem fixa a data de ajuizamento da ação, mas acusa com clareza quando o devedor cumpriu os pré-requisitos formais para requerer a moratória a qualquer momento.

2. Topologia da Solução (Regras Determinísticas com LLM na Folha)

O cálculo financeiro e a classificação do cartaz são operados exclusivamente por regras determinísticas de negócio. Modelos de linguagem não calculam dinheiro, não escolhem garantia e não inventam datas. A LLM atua unicamente como atendente redatora ao final da esteira, preenchendo os campos textuais do laudo executivo.



3. Base Legal e Fatos de Mercado

3.1 Os Fatos da Insolvência no Agro

Segundo levantamento da Serasa Experian para o primeiro trimestre de 2026, os pedidos de Recuperação Judicial no agronegócio registraram **alta de 21,9%, somando 474 pedidos**. Os números confirmam o deslocamento do risco para pessoas jurídicas rurais (+73,5%, totalizando 196 pedidos) e o contágio das empresas da cadeia de insumos e distribuição (+18,5%, com 96 registros). O estado de Mato Grosso liderou com 135 pedidos, e a cultura da soja respondeu pelo maior volume setorial (137 casos).

3.2 O Arcabouço Jurídico Aplicado

- **Lei nº 11.101/2005 (art. 6º):** A decretação da RJ instaura o *Stay Period* de 180 dias prorrogáveis, suspendendo cobranças e congelando créditos sem garantia real resolúvel.
- **Lei nº 14.112/2020, Tema 1.145 do STJ e Provimento 216:** O produtor rural comprova atividade de 2 anos via LCDPR, e o Provimento 216 exige inscrição na Junta Comercial no momento do pedido; assim, um registro *recente* arma um pedido futuro de recuperação judicial, mas não data o ajuizamento.
- **Provimento CNJ nº 216/2026:** Consolida a obrigatoriedade da constatação prévia antes do deferimento da RJ rural. A verificação examina livros fiscais, consistência da lavoura e higidez do passivo.
- **Extraconcursalidade de Garantias (Lei nº 8.929/1994 e Lei nº 13.986/2020):** A CPR física e a alienação fiduciária não se sujeitam à RJ. Entretanto, se a área plantada for menor que o volume comprometido em títulos, a exceção de CPR física desmorona perante o juízo da recuperação, rebaixando a dívida a quirografia no *stay*.

3.3 Separação Rígida: Produtividade não Entra no Crédito

Materiais de imprensa e comunicados comerciais da linha Arbolina mencionam ganhos médios de safra, mas tais números não entram no cálculo de crédito, na probabilidade de inadimplência ou no limite financeiro. Ensaios agronômicos variam por clima, manejo e solo. A análise de crédito apoia-se unicamente em liquidez real, capacidade patrimonial e higidez das garantias jurídicas.

4. O Papel da LLM: Atendente de Balcão (Gemini hoje ↔ watsonx amanhã)

O processamento analítico do KrillShield v2.0 é estritamente baseado em código e regras determinísticas sobre bases públicas abertas (DataJud, SICAR, ZARC, Receita Federal, PGFN e Juntas Comerciais).

A inteligência artificial generativa atua na folha externa da arquitetura como uma **atendente de balcão**: ela recebe o resultado dos cálculos e preenche o texto do **Espelho 216** (o laudo executivo de tela única), organizando as razões de fato e de direito para o tomador de decisão.

- **No protótipo funcional:** O papel de atendente de balcão é executado via chave gratuita da API do Google Gemini.
- **Na arquitetura de entrega da Krill Tech com a IBM:** A interface é 100% intercambiável. O mesmo ponto de chamada pode conectar-se ao **IBM watsonx Orchestrate** ou ao **IBM Bob**, sem modificar as regras de cálculo, a apuração do R\$ Stay ou a classificação do cartaz.

Linha de defesa perante a banca examinadora:

"Utilizamos a LLM como atendente de balcão para redigir o laudo final; a interface é modular, operando com Gemini no protótipo de hoje e com watsonx Orchestrate amanhã."

5. Demonstração de Balcão: O Teste de Inversão de Garantia (Rex Flip)

A apresentação perante a banca do PMI-DF concentra-se em uma única demonstração prática:

Entrada: CNPJ fictício 12.345.678/0001-90. Estado inicial: cartaz abre em fiado. Sinais: Relógio (Junta < 2 anos) + área plantada < volume CPR. R\$ stay sobe: penhor/quiro entra no stay; só fiduciária/CPR física (se a entrega ainda for possível) sobrevive. Cartaz vira: só com fiduciária. Arbolina continua (Lista: SIM). Holy shit = garantia e reais mudaram. Não o modelo.